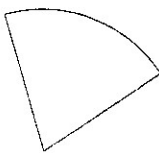


- ⑤ 右の図のおうぎ形の面積を2等分する直線ℓを、定規とコンパスを使って解答用紙に作図しなさい。作図に使った線は残しておきなさい。



- ③ 太郎さんのクラスでは、文化祭のパネル製作で、学校の庭にある藤棚を描くことになった。藤色は、紫色と白色のペンキを3:5の比で混ぜてつくる。今、太郎さんのクラスには紫色のペンキが4L、白色のペンキが2Lあるが、それだけでは足りないで、紫色と白色のペンキを合わせて10L購入し、できるだけ多く藤色のペンキをつくることにした。次の太郎さんと花子さんの会話を読んで、①～③に答えなさい。

太郎さん：購入するペンキの量について、紫色をxL、白色をyLしよう。

花子さん：購入するペンキの量と今あるペンキの量との合計を、それぞれx、yを用いて

表すと、紫色は(1)L、白色は(2)Lなので、

(1) : (2) = 3 : 5 という式ができるよ。

これを変形してxとyの方程式をつくると、

(3) ..... (i) になるね。

太郎さん：また、購入するペンキの量の合計が10Lだから、

(4) ..... (ii) という方程式も立てられるよ。

花子さん：連立方程式(i)、(ii)を解けば、購入するペンキの量がそれぞれわかるね。

① (1)、(2)に適切な式を書き入れなさい。

② (3)、(4)に適切な方程式を書き入れなさい。

③ 下線部について、紫色と白色のペンキをそれぞれ何L購入すればよいかを求めなさい。

④ A、B、C、Dの4人の中から2人を選ぶ。次の<2人の選び方>について、①、②に答えなさい。

<2人の選び方>

【選び方1】4人の中から、班長1人と副班長1人を選ぶ。

【選び方2】4人の中から、2人の代表を選ぶ。

① 次の(1)、(2)に適切な式を書き入れなさい。

【選び方1】で選ぶ場合は全部で(1)通りあり、【選び方2】で選ぶ場合は全部で

(2)通りある。

② くじで2人を選ぶときの確率について、次の(3)に適切な式を書き入れなさい。また、

# <数学>

- ① 次の①～⑤の計算をしなさい。⑥、⑦は指示に従って答えなさい。

①  $2 + (-4)$

②  $\left(-\frac{5}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right)$

③  $3 + (-2) \times 4$

④  $24a^3 \div 6a \div 2a$

⑤  $\sqrt{12} \div \sqrt{3}$

⑥  $(2x+5)(x-3)$ を展開しなさい。

⑦ 方程式  $3x^2 + 5x - 1 = 0$  を解きなさい。

- ② 次の①、②の( )に適切な数を書き入れなさい。③～⑤は指示に従って答えなさい。

①  $a = 85$ ,  $b = 15$  のとき、 $a^2 - b^2 = ( )$  である。

- ② 右の度数分布表は、あるクラス40人の通学時間を整理したものである。通学時間の中央値が入っているのは、(1)分以上(2)分未満の階級である。

| 通学時間(分)  | 度数(人) |
|----------|-------|
| 0以上～10未満 | 5     |
| 10～20    | 14    |
| 20～30    | 8     |
| 30～40    | 6     |
| 40～50    | 5     |
| 50～60    | 2     |
| 計        | 40    |

- ③ 無理数  $2\sqrt{7}$  と2つの整数の大小を表した不等式について、正しいのはア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

ア  $3 < 2\sqrt{7} < 4$     イ  $4 < 2\sqrt{7} < 5$     ウ  $5 < 2\sqrt{7} < 6$     エ  $6 < 2\sqrt{7} < 7$

- ④ 方程式を解く過程の一部を表した次のカードのうち、式を正しく変形しているのは、ア～エのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。

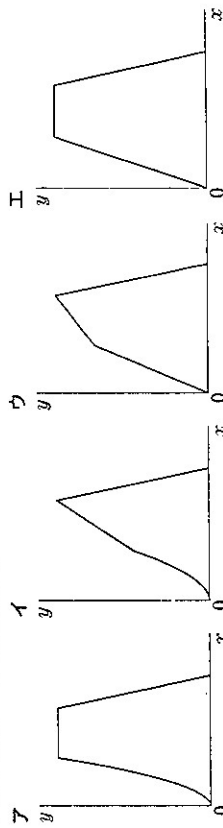
ア  $\frac{2x-1}{2} = 3$   
 $-2x+1=6$

イ  $\frac{2x+\sqrt{3}}{2} = 5$   
 $x+\sqrt{3}=5$

ウ  $\frac{3}{4}x+2=0$   
 $3x+8=0$

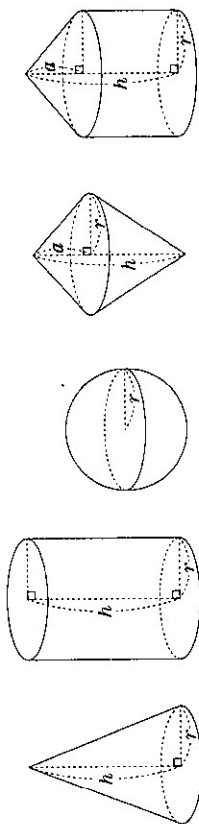
エ  $\frac{2}{3}x+\frac{1}{2}=6$   
 $4x+3=6$

- ④ 下線部について、 $x$ と $y$ の関係を表すグラフとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。



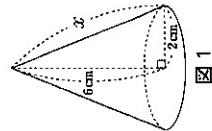
- ⑤  $y=3$  となる  $x$  の値をすべて求めなさい。

- ⑥ 由美さんは、立体の性質について考えた。次の5つの立体A～Eについて、①～⑤に答えなさい。ただし、それぞれの立体において、 $r$ は底面や球の半径であり、 $h$ 、 $a$ は図に示した線分の長さを表す。また、 $h > a$ である。



- ① 立体A～Eのすべてに共通していることについて、正しく述べられている文は、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。  
ア 平面図形を、その面と垂直な方向に一定の距離だけ平行に動かしてできる立体である。  
イ 平面図形を、ある直線を軸に1回転させてできる立体(回転体)である。  
ウ 立体を真上から見た図(平面図)が正三角形である。  
エ 平面だけで囲まれた立体(多面体)である。

- ② 立体Aについて、図1のように  $r=2\text{cm}$ 、 $h=6\text{cm}$  のとき、母線の長さ  $x$  を求めなさい。



- ③ 立体Aの体積と立体Dの体積が等しいかどうかについて疑問をもった由美さんは、次のように説明した。(1)には適当な式を書き入れなさい。また、(2)には下線部の考えに従って立体Dの体積を求め、(説明)を完成させなさい。ただし、(2)は答えを求めるまでの過程も書きなさい。

〔説明〕  
立体Aの体積は(1)である。立体Dの体積を2つの円錐の体積の和として考えると、

(2)  
となるので、立体Aの体積と立体Dの体積は等しい。

- ④ (4)に当てはまるものとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

〔選比方2〕でAが代表に選ばれた確率は(3)であり、その確率と等しくなるのは、〔選比方1〕で(4)である。

- ア Aが班長に選ばれたとき  
イ Aが班長に選ばれないとき  
ウ Aが班長か副班長のどちらかに選ばれたとき  
エ Aが班長で、Bが副班長に選ばれたとき

- ⑤ 志保さんは、正方形の周上を動く2点と、それによりできる三角形の面積の関係について考えた。①～⑤に答えなさい。

右の図のような1辺4cmの正方形ABCDがあり、2点P、Qはその周上を動く。点Pは、点Aを出発して、毎秒1cmの速さで点Dを経由し、点Cに向かって動く。また、点Qは、点Pと同時に点Aを出発して、毎秒2cmの速さで点B、Cを経由し、点Dに向かって動く。ただし、点Pと点Qが出会ったところから2点P、Qは止まる。2点P、Qが同時に点Aを出発してから $x$ 秒後の $\triangle AQP$ の面積を $y\text{cm}^2$ とする。

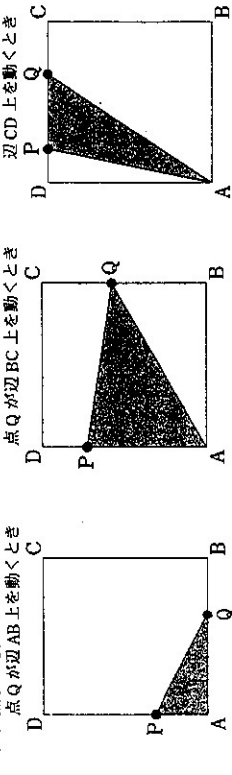
- ① 2点P、Qが同時に点Aを出発してから1秒後の $\triangle AQP$ の面積を求めなさい。

- ② 点Pが辺AD上を動き、点Qが辺AB上を動くとき、 $y$ を $x$ の式で表しなさい。

志保さんは、 $\triangle AQP$ の面積がどのように変化するかについて、考えたことを次のようにまとめた。

点P、Qのそれぞれの位置によって、次の3つの場合に分けて考えることができます。

- (i) 点Pが辺AD上を動き、点Qが辺BC上を動くとき  
(ii) 点Pが辺AD上を動き、点Qが辺AB上を動くとき  
(iii) 点Pと点Qがともに辺CD上を動くとき



$x$ の変域は、(i)のとき  $0 \leq x \leq 2$ 、(ii)のとき  $2 \leq x \leq (1)$ 、(iii)のとき  $(1) \leq x \leq (2)$  です。(1)～(iii)の変域において、 $y$ は $x$ の関数になっており、それらのグラフをかくことによって、 $\triangle AQP$ の面積がどのように変化するかがよくわかります。

- ③ (1)、(2)に適当な数を書き入れなさい。

④  $h = 2r$ ,  $a = r$  のとき, 立体 A ~ E の面積や体積の関係について, 正しく述べられている文は, ア ~ エのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。

ア 最も体積が大きいのは, 立体 C である。

イ 立体 B の表面積は, 立体 C の表面積に等しい。

ウ 立体 A の体積と立体 C の体積の和は, 立体 B の体積に等しい。

エ 立体 E の体積は, 立体 D の体積の 2 倍に等しい。

⑤ バレーボール部に所属する由美さんは, 先輩への卒業記念品として半径 9cm の記念ボールを贈ることになり, ボールを入れる箱を手作りすることにした。箱を立体 E のような形とし, 箱にはボールがちょうど入るようにする。図 2 は, ボールが入った箱を正面から見た模式図である。図 2 は,  $OP = OT$  とするとき, 箱の高さ  $h$  を求めなさい。

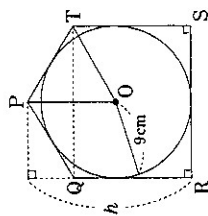


図 2

【図 2 の説明】

- ・円 O はボール
- ・五角形 PQRS は箱
- ・辺 PQ, QR, RS, ST, TP は, すべて円 O の接線